

Dokumentacja Projektu: System Wydarzeń Sportowych (SWS) [SŻ]

Autor: Sebastian Żaczkiewicz **Link do repozytorium:** <https://github.com/SebZak00/sws-projekt> **Wersja Live:** Brak (Środowisko deweloperskie)

1. Słownik pojęć [SŻ]

- **Wydarzenie** - zorganizowane zawody sportowe.
- **Rejestracja** - proces zgłaszania uczestnika do wydarzenia.
- **MVP** - minimalny zestaw funkcji.

2. Cel i zakres projektu [SŻ]

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej umożliwiającej organizatorom tworzenie wydarzeń, a uczestnikom wygodne zapisywanie się do udziału w wydarzeniach. System redukuje ręczne procesy papierowe. Odbiorcą docelowym systemu są lokalni organizatorzy zawodów sportowych oraz amatorscy zawodnicy.

3. Architektura i wzorce [SŻ]

System oparty jest na architekturze MVC (Model-View-Controller). Backend obsługiwany jest przez framework Laravel 11 (PHP), bazę danych MySQL oraz ORM Eloquent.

4. Wymagania i ograniczenia [SŻ]

Wymagania Funkcjonalne:

1. Tworzenie wydarzenia: Organizator może dodać wydarzenie (tytuł, data, limit).
2. Zapisy: Uczestnik może zapisać się na wydarzenie i z niego zrezygnować.
3. Zarządzanie uprawnieniami: Administrator może zmieniać role użytkowników.

Wymagania Niefunkcjonalne:

1. Dostępność 99%.
2. Responsywność widoków (Tailwind CSS).

Ograniczenia:

- Technologiczne: System wdrożony jako aplikacja serwerowa (PHP). Zgodnie z ograniczeniem wersji MVP zrezygnowano z systemów płatności na rzecz uproszczonej rejestracji.

5. Użytkownicy i Aktorzy [SŻ]

W systemie zaimplementowano mechanizm kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC). Wyróżniamy 3 główne role:

- **Administrator:** Posiada dostęp do panelu zarządzania, gdzie może nadawać i odbierać role (np. uprawnienia organizatora) innym użytkownikom. Nie może tworzyć wydarzeń.
- **Organizator:** Użytkownik z podwyższonymi uprawnieniami, który ma wyłączny dostęp do formularza tworzenia i publikacji nowych wydarzeń sportowych.
- **Użytkownik (Zawodnik):** Podstawowa rola po rejestracji. Pozwala na przeglądanie katalogu wydarzeń, zapisywanie się na nie oraz rezygnację z udziału.

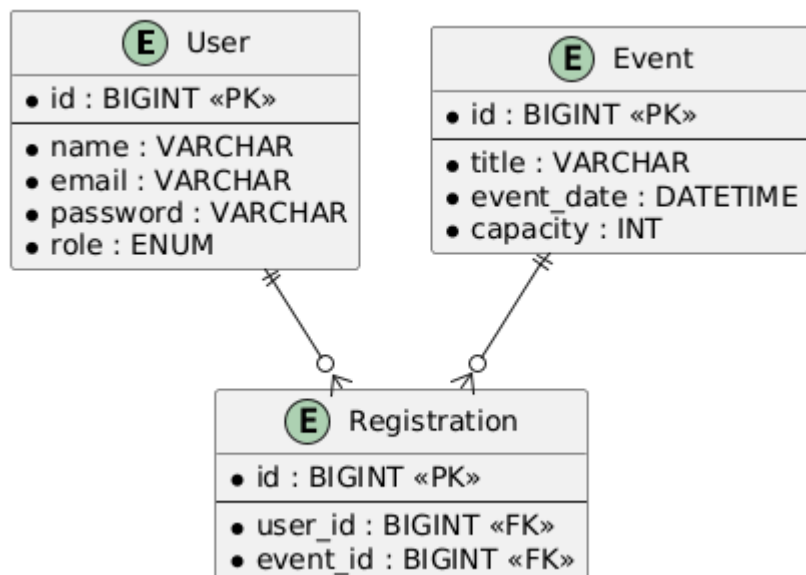
6. Baza Danych i Kod SQL [SZ]

- **Model Koncepcyjny:** Użytkownicy, Wydarzenia, Rejestracje.
- **Model Logiczny:** Relacja 1:N (Użytkownik może brać udział w wielu wydarzeniach, wydarzenie ma wielu uczestników) realizowana przez tabelę asocjacyjną Rejestracje.
- **Model Standardowy SQL:**

```
CREATE TABLE users (id INTEGER PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), email VARCHAR(255), password VARCHAR(255), role VARCHAR(20));
CREATE TABLE events (id INTEGER PRIMARY KEY, title VARCHAR(255), event_date TIMESTAMP, capacity INTEGER);
CREATE TABLE registrations (id INTEGER PRIMARY KEY, user_id INTEGER, event_id INTEGER);
```

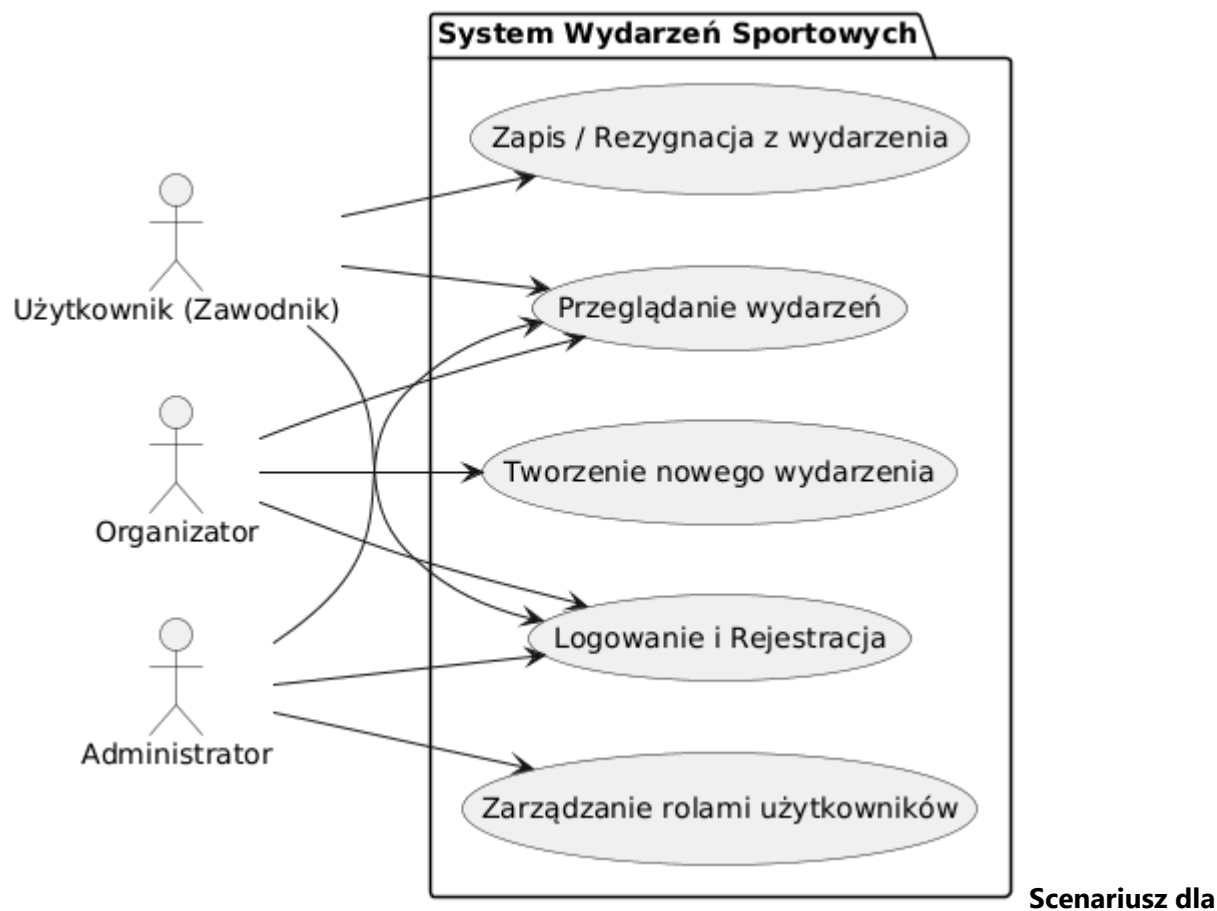
- **Model Fizyczny (MySQL):**

```
CREATE TABLE users (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('admin', 'organizator', 'uzytkownik') DEFAULT 'uzytkownik'
);
CREATE TABLE events (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  event_date DATETIME NOT NULL,
  capacity INT NOT NULL
);
CREATE TABLE registrations (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  event_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL
);
```



7. Diagramy [SŻ]

Diagram Przypadków Użycia:



przypadku: Tworzenie nowego wydarzenia

- **Aktor Główny:** Organizator
- **Warunek wstępny:** Użytkownik jest zalogowany i posiada rolę "Organizator".
- **Kroki:**
 1. Organizator wybiera opcję "Dodaj Wydarzenie".
 2. System wyświetla pusty formularz.
 3. Organizator wypełnia pola: nazwa, data, limit miejsc i klika "Utwórz".

4. System weryfikuje poprawność danych (np. czy limit > 0).

5. System zapisuje wydarzenie w bazie i wyświetla komunikat o sukcesie.

- **Scenariusz alternatywny (Błąd walidacji):** W kroku 4, jeśli dane są błędne, system przerywa operację i wyświetla komunikaty o błędach nad formularzem.

Diagram Klas:

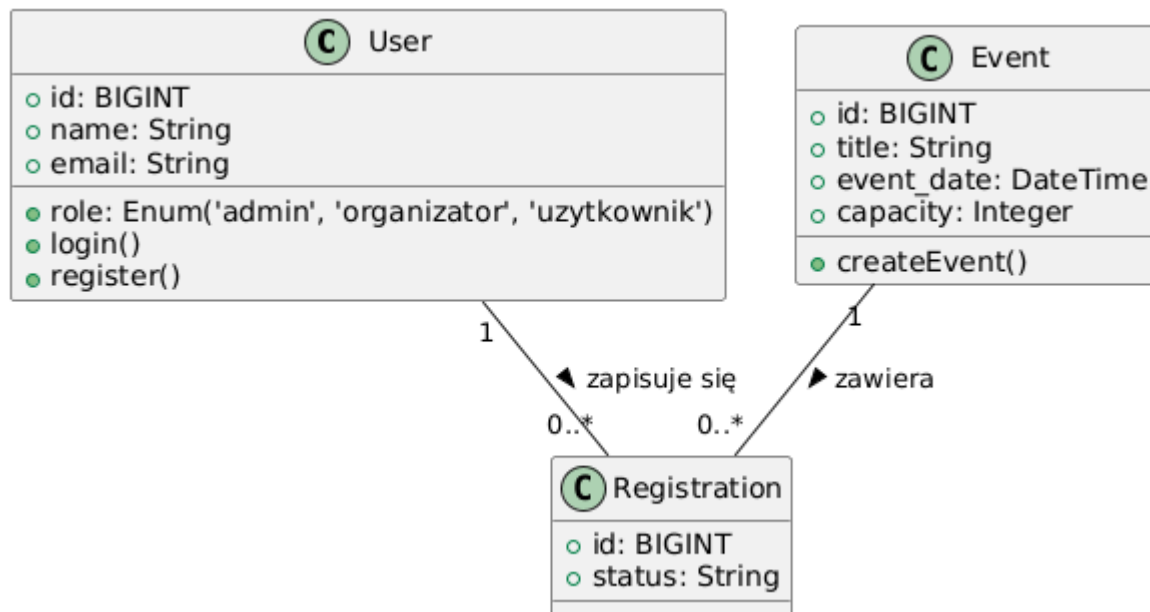


Diagram Sekwencji:

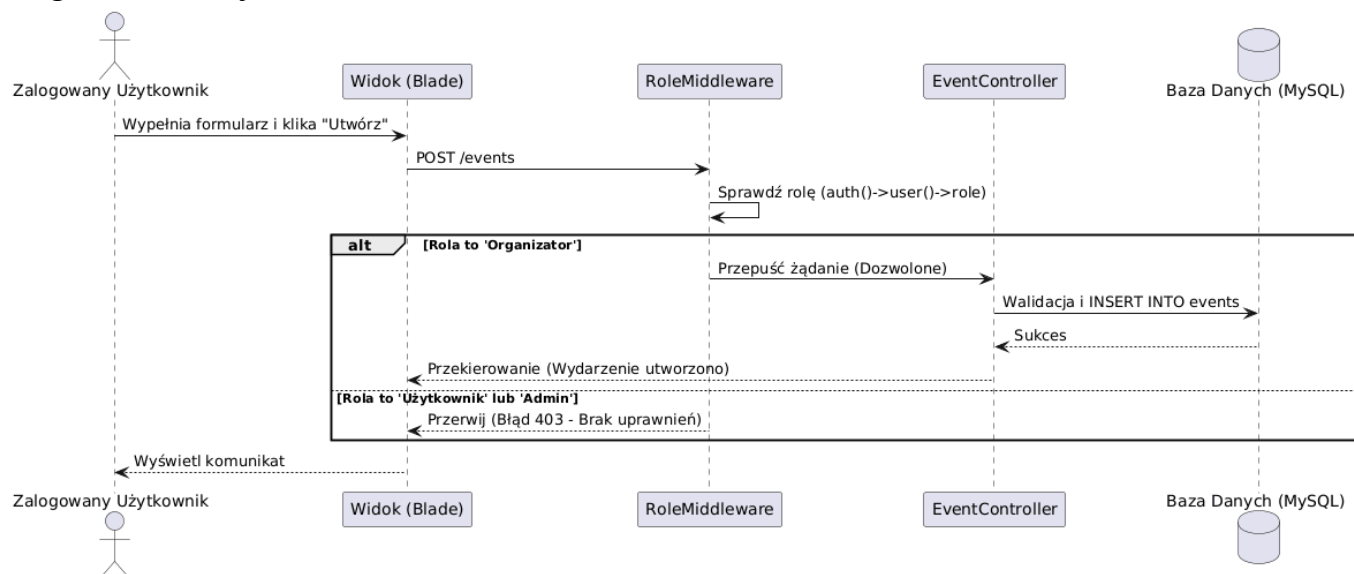
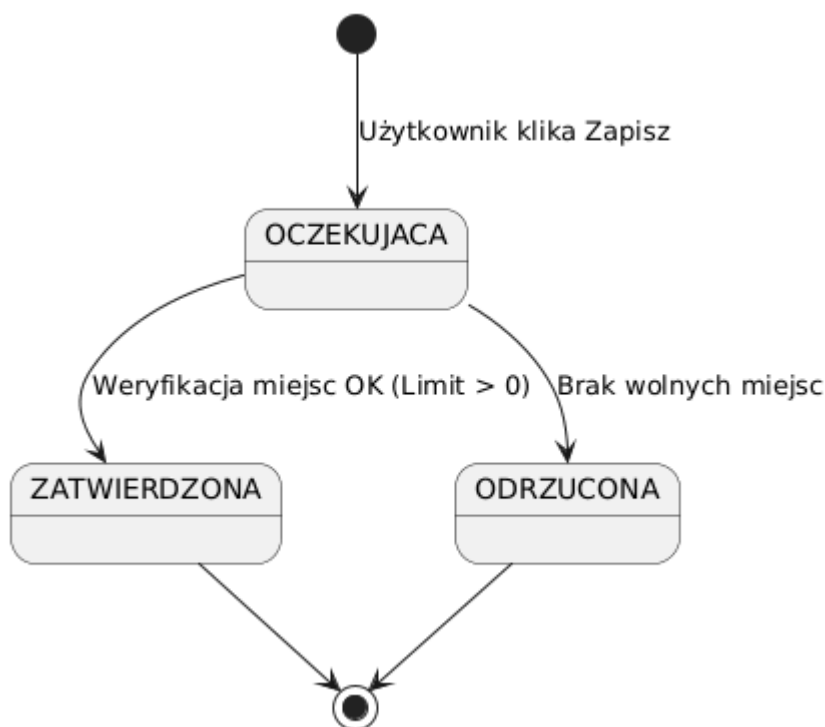
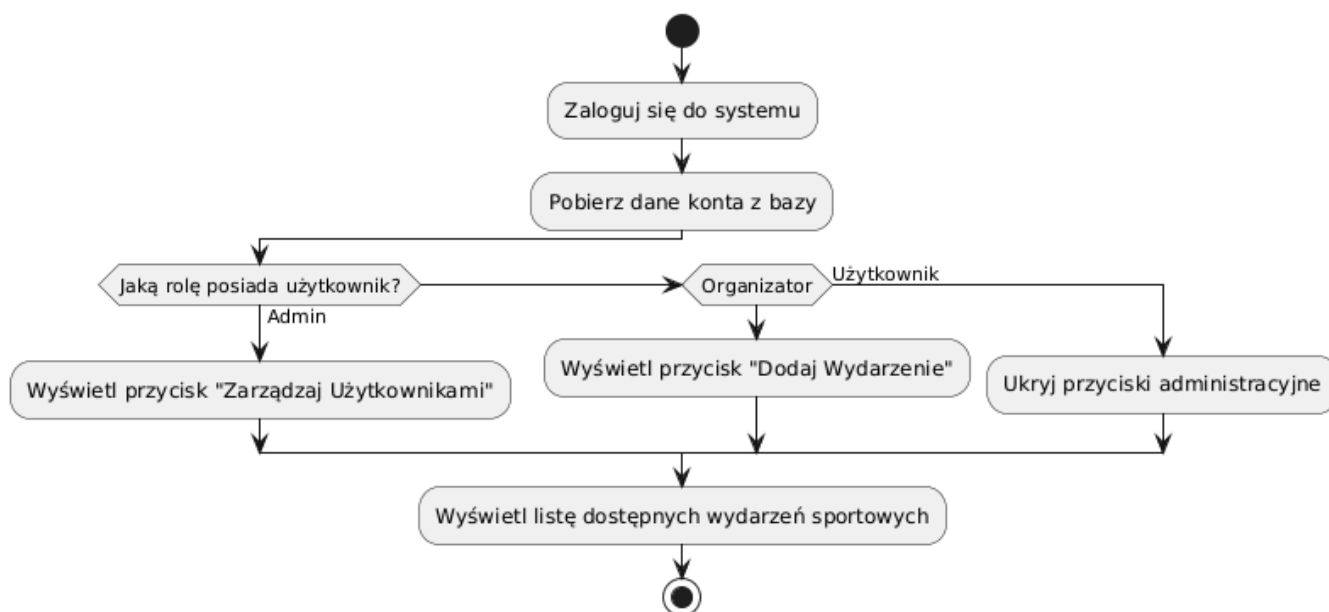


Diagram Aktywności:**Diagram Stanów:****8. Bezpieczeństwo i Dostępność [SŻ]**

- **Privacy by Design:** System gromadzi wyłącznie minimalny zestaw danych niezbędny do działania (imię, email) zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi danymi.
- **Secure by Design:** Laravel używa mechanizmu PDO, eliminując ryzyko ataków SQL Injection. Hasła są bezpiecznie hashowane algorytmem Bcrypt przed zapisem do bazy.
- **Zero Trust w praktyce:** Trasy (routing) są chronione nie tylko przed niezalogowanymi użytkownikami (middleware `auth`), ale również mechanizmem Role-Based Access Control (RBAC). Stworzono dedykowany middleware, który weryfikuje rolę przy każdym żądaniu HTTP. Dzięki temu np. operacja `POST /events` zostanie bezwzględnie odrzucona (błąd 403), jeśli wywoła ją zwykły zawodnik lub Administrator. Projekt uwzględnia zasadę ograniczonego zaufania (Zero Trust) w samej strukturze oprogramowania.

- **WCAG:** Aplikacja wspiera standard WCAG 2.1. Zastosowano semantyczny kod HTML5 oraz zapewniono wysoki kontrast elementów interaktywnych (przycisków). Aplikację można w pełni obsługiwać za pomocą klawiatury (klawisz Tab).

9. Przypadki Testowe i Testy Jednostkowe [SZ]

Przypadki testowe (manualne):

ID	Nazwa testu	Warunki wstępne	Kroki do wykonania	Oczekiwany rezultat
TC-01	Dodanie wydarzenia	Użytkownik zalogowany z rolą Organizator	1. Kliknij "+ Dodaj Wydarzenie" 2. Wypełnij Tytuł, Datę i Limit 3. Kliknij "Utwórz"	Pojawia się zielony komunikat o sukcesie, wydarzenie jest widoczne na liście na Dashboardzie.
TC-02	Zapis na wydarzenie	Zalogowany, wydarzenie ma wolne miejsca	1. Znajdź wydarzenie na liście 2. Kliknij "Zapisz się"	Pojawia się komunikat o sukcesie, licznik miejsc wzrasta o 1, przycisk zmienia się na "Wypisz się".

Testy jednostkowe (PHPUnit):

```
<?php
namespace Tests\Unit;
use PHPUnit\Framework\TestCase;
use App\Models\Event;

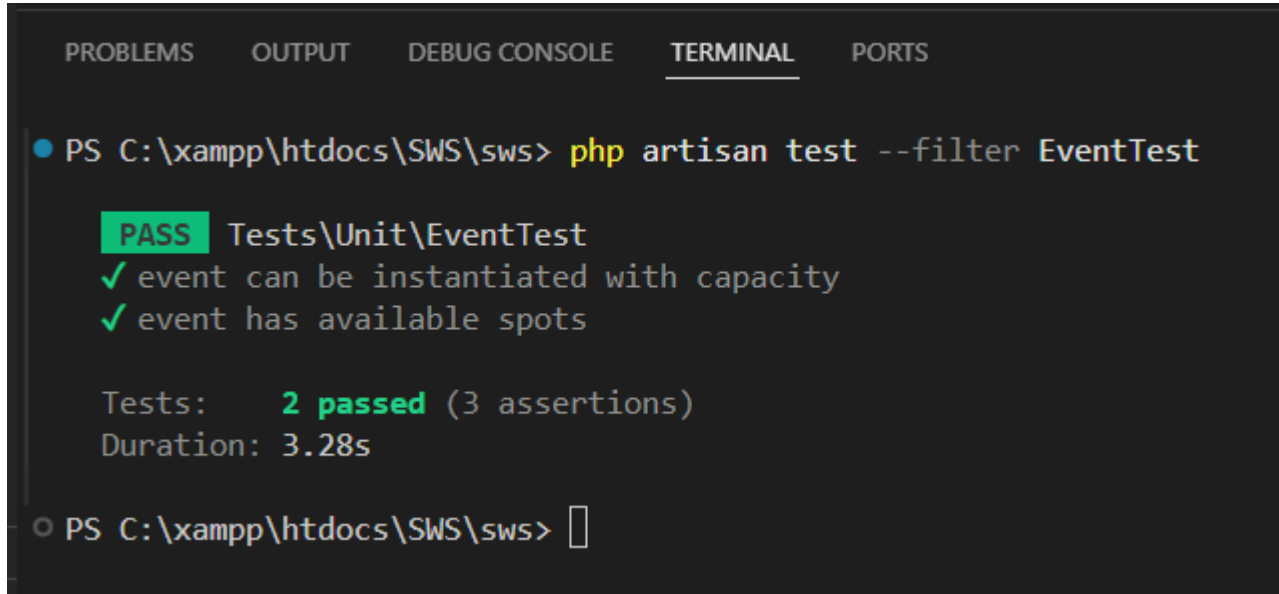
class EventTest extends TestCase
{
    // Test 1: Sprawdzenie czy wydarzenie poprawnie się inicjuje
    public function test_event_can_be_instantiated_with_capacity()
    {
        $event = new Event();
        $event->title = "Bieg Wiosenny";
        $event->capacity = 50;

        $this->assertEquals("Bieg Wiosenny", $event->title);
        $this->assertEquals(50, $event->capacity);
    }

    // Test 2: Sprawdzenie logiki dostępności miejsc
    public function test_event_has_available_spots()
    {
        $event = new Event();
        $event->capacity = 10;
        $registeredUsersCount = 5; // Symulacja pobrania z bazy
    }
}
```

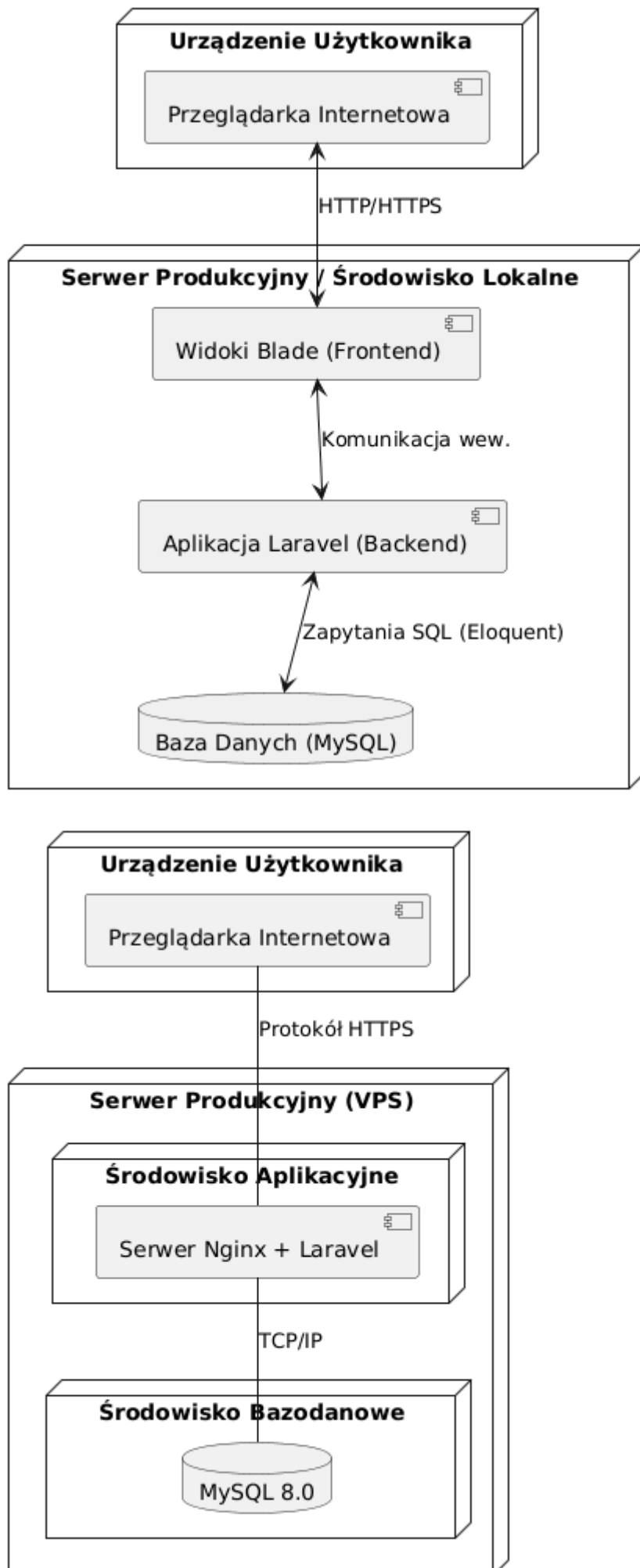
```
        $hasSpots = ($event->capacity - $registeredUsersCount) > 0;  
  
        $this->assertTrue($hasSpots);  
    }  
}
```

Rezultat wywołania testów:



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
  
● PS C:\xampp\htdocs\SWS\sws> php artisan test --filter EventTest  
  
  PASS  Tests\Unit\EventTest  
✓ event can be instantiated with capacity  
✓ event has available spots  
  
Tests:    2 passed (3 assertions)  
Duration: 3.28s  
  
○ PS C:\xampp\htdocs\SWS\sws> 
```

10. Diagram Komponentów, Instalacja i CI/CD [SZ]



System korzysta z GitHub Actions do automatycznego testowania kodu (Continuous Integration).

Plik `.github/workflows/tests.yml`:

```
name: Laravel Tests
on: [push, pull_request]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - name: Setup PHP
        uses: shivammathur/setup-php@v2
        with:
          php-version: '8.2'
      - name: Install Dependencies
        run: composer install -q --no-ansi --no-interaction --no-scripts --no-progress --prefer-dist
      - name: Execute tests via PHPUnit
        run: vendor/bin/phpunit
```

W środowisku deweloperskim uruchomienie następuje poprzez sekwencję komend: `composer install`, `npm install && npm run build`, `php artisan migrate` oraz włączenie serwera za pomocą `php artisan serve`.

11. Podręcznik Użytkownika [SZ]

Spis treści podręcznika:

1. Wstęp
2. Tworzenie konta i logowanie
3. Zarządzanie wydarzeniami 3.1. Dodawanie nowego wydarzenia (Rola: Organizator) 3.2. Przeglądanie listy wydarzeń
4. Partycypacja w wydarzeniach 4.1. Zapisywanie się na wydarzenie 4.2. Rezygnacja z udziału
5. Administracja systemem 5.1. Zarządzanie rolami użytkowników (Rola: Admin)

Sekcja 3.1. Dodawanie nowego wydarzenia Aby dodać nowe wydarzenie, zaloguj się do systemu kontem z rolą Organizatora i przejdź do widoku głównego (Dashboard). W górnej części ekranu znajdź i kliknij zielony przycisk **+ Dodaj Wydarzenie**. Zostaniesz przeniesiony do formularza. Wypełnij wymagane pola: podaj czytelną nazwę, wybierz datę z systemowego kalendarza oraz określ maksymalny limit uczestników (musi to być liczba większa od zera). Po upewnieniu się, że dane są poprawne, kliknij niebieski przycisk **Utwórz wydarzenie**. System potwierdzi operację stosownym komunikatem, a nowe wydarzenie natychmiast pojawi

się w katalogu.



Dashboard

organizator1 ▾

Dodaj nowe wydarzenie

Tytuł wydarzenia:

Data wydarzenia:

Limit miejsc:

Utwórz wydarzenie

Sekcja 4.1. Zapisywanie się na wydarzenie Zapisy na wydarzenia są niezwykle proste. Na głównym ekranie zlokalizuj interesujące Cię wydarzenie w tabeli. Sprawdź kolumnę **Miejsca**, aby upewnić się, że limit uczestników nie został wyczerpany. Jeśli miejsca są dostępne, w kolumnie **Akcja** kliknij przycisk **Zapisz się**. System automatycznie przypisze Twoje konto do listy startowej i zaktualizuje licznik wolnych miejsc. Przycisk

zmieni swój kolor i etykietę na **Wypisz się**, co umożliwi Ci ewentualną rezygnację w przyszłości.



Dashboard

zawodnik1 ▾

Wydarzenia Sportowe

Sukces!

Zrezygnowałeś z udziału w wydarzeniu.

Lista nadchodzących wydarzeń

NAZWA	DATA	MIEJSCA	AKCJA
maraton testowy	2026-06-24 15:08:00	1 / 15	Wypisz się
bieg testowy	2026-07-10 15:15:00	0 / 22	Zapisz się

Sekcja 5.1. Zarządzanie rolami użytkowników Logując się na konto o uprawnieniach Administratora, zyskujesz dostęp do dedykowanego panelu sterowania. Na stronie głównej kliknij fioletowy przycisk **Zarządzaj Użytkownikami (Admin)**. Ukaze się zestawienie wszystkich zarejestrowanych kont. Aby zmienić uprawnienia wybranej osoby, zlokalizuj jej wiersz w tabeli, wybierz z listy rozwijanej odpowiednią rolę (Użytkownik, Organizator lub Admin), a następnie potwierdź wybór niebieskim przyciskiem **Zapisz**. Zmiany są

uwzględniane w systemie natychmiastowo.

Zarządzaj Użytkownikami

Nazwa	Email	Obecna rola	Zmień rolę	
admin	admin@email.com	ADMIN	Admin ▾	Zapisz
zawodnik1	zawodnik1@email.com	UZYTKOWNIK	Użytkownik ▾	Zapisz
organizator1	organizator1@email.com	ORGANIZATOR	Organizator ▾	Zapisz